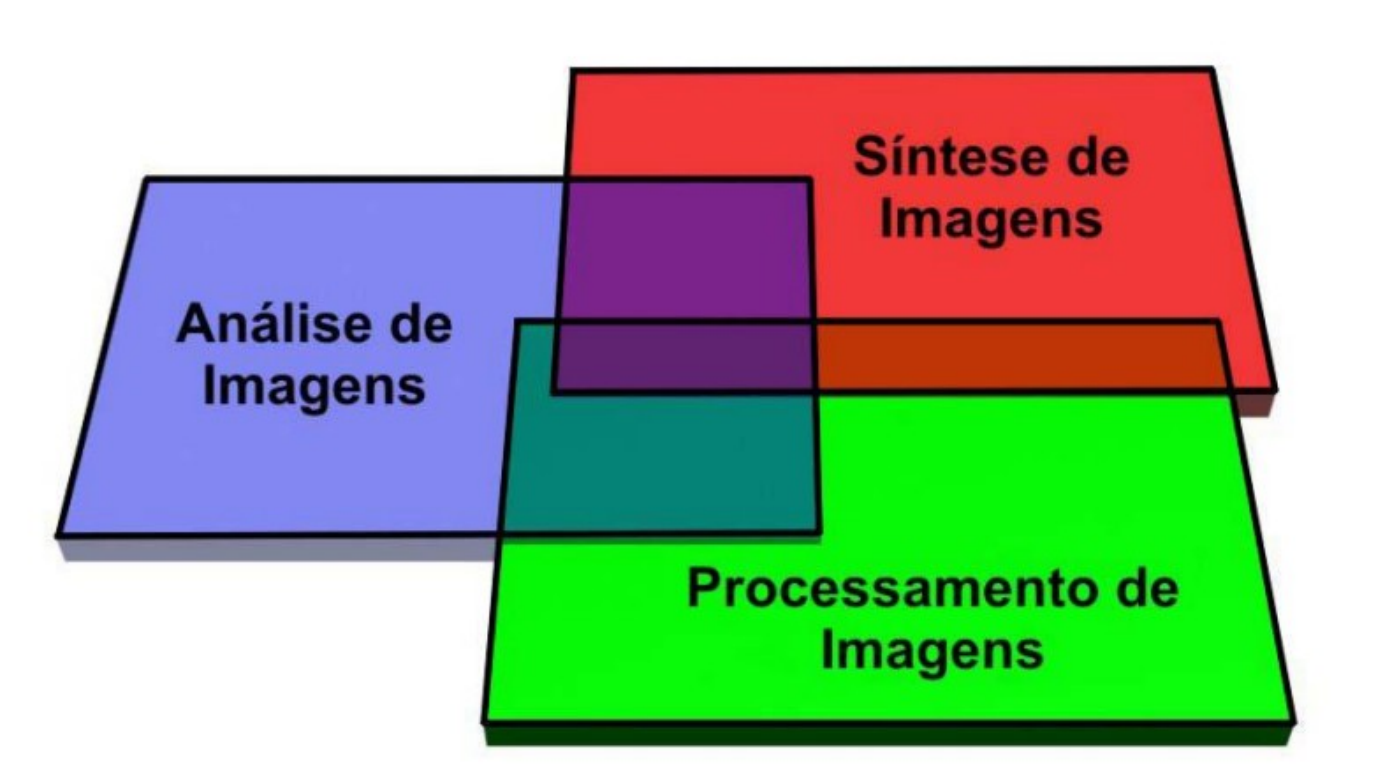
UFSJ
Universidade Federal
de São João del-Rei

Dcomp
Departamento de Ciência
da Computação

Processamento Digital de Imagens

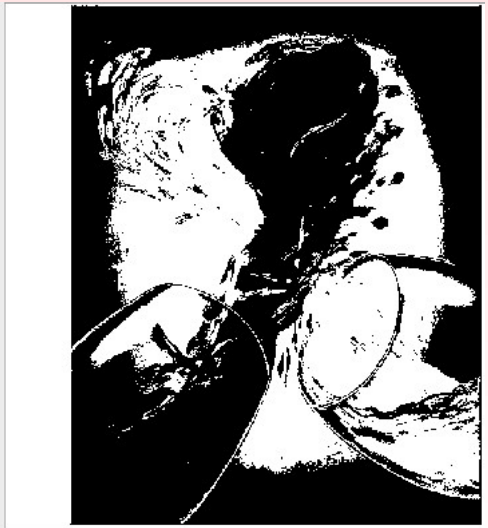
Apresentação da disciplina

Computação gráfica



Computação gráfica

- Processamento de Imagens
  - Entrada: imagem;
  - Saída: imagem
- Síntese de imagens
  - Entrada: representação 3D;
  - Saída: imagem
- Análise de Imagens
  - Entrada: imagem;
  - Saída: forma e outras características 3D
  - Exemplos: Visão Computacional, Reconhecimento de padrões



1) https://www.artstation.com/artwork/v2www3
2) https://au.pcmag.com/mobile-phones/93162/how-to-set-up-and-use-face-id-on-your-iphone
3) https://web.tecgraf.puc-rio.br/~raquelg/compgrafica/trabalho1.html

Síntese de Imagem

- Criação de imagens por computador.
- Ocupa-se da produção de representações visuais a partir das especificações geométricas e visuais de seus componentes;
- É uma das sub-áreas mais difundidas e geralmente confundida com a própria computação gráfica

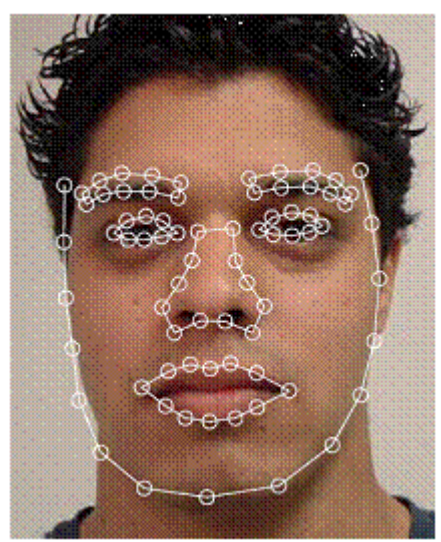
Síntese de Imagem

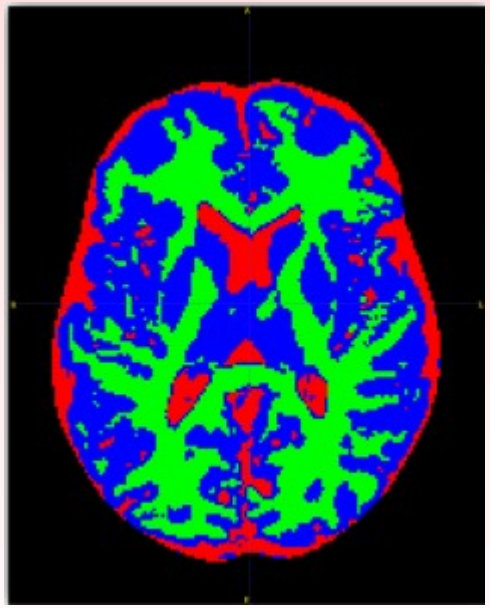
http://www.povray.org/

Análise de Imagem

- Interpretação de informações da imagem através de algoritmos computacionais.
- Tomam imagens como entradas, mas produzem outros tipos de saída.
- Obtém parâmetros descritivos da imagem.
- Usada para a realização de Reconhecimento de Padrões, Visão Computacional ou de extração de conhecimento das imagens (Mineração de Imagens).

Análise de Imagem





Processamento de imagens

- Dados de entrada e saída são imagens
- Manipulação dos pontos ou pixels (picture element) da imagem.
- As transformações visam, em geral, melhorar as características visuais da imagem, como aumentar o contraste, foco, reduzir ruídos e distorções.

Processamento de imagens

- O QUE É?
  - Significa modificar as informações contidas na imagem sob vários aspectos.
  - O resultado pode ser uma imagem ou um conjunto de informações extraídas

Processamento de imagens

- Consiste em um conjunto de técnicas para capturar, representar e transformar imagens com o auxilio do computador
- O emprego dessas técnicas permite:
  - extrair e identificar informações das imagens
  - melhorar a qualidade visual
  - facilita a percepção humana e a interpretação automática

Processamento de imagens

Imagem original

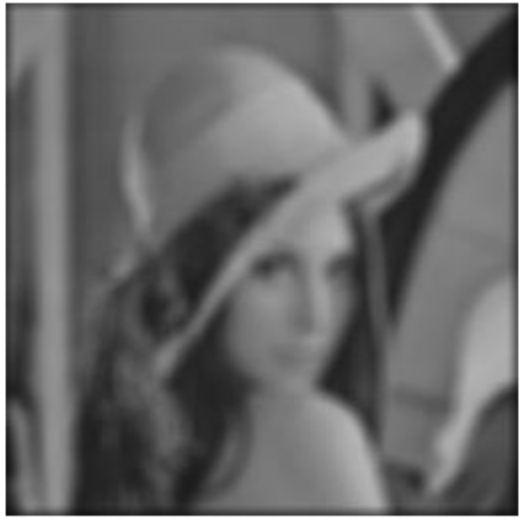
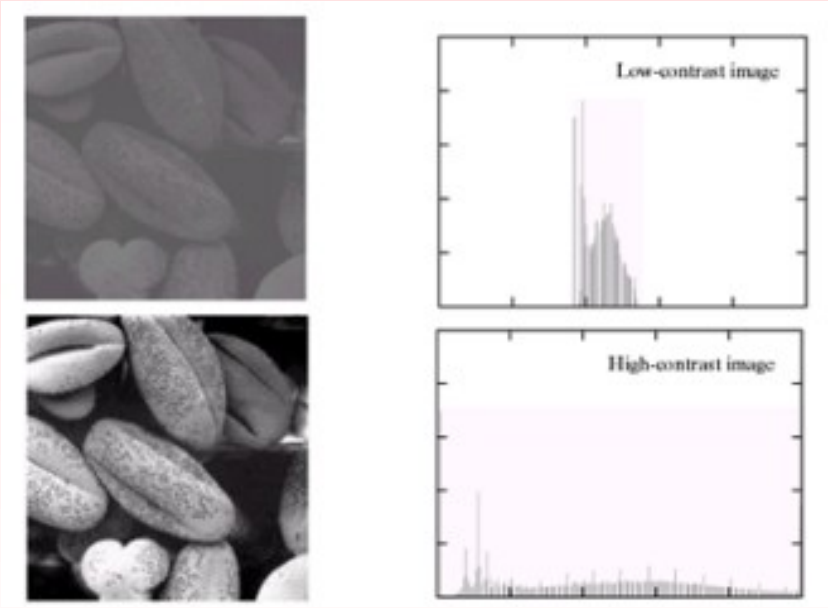


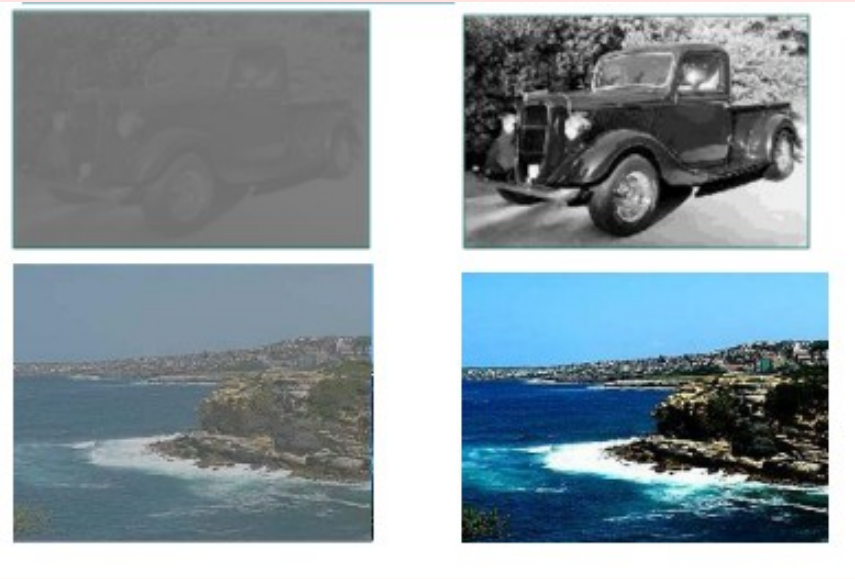
Imagem suavizada

Bordas da Imagem

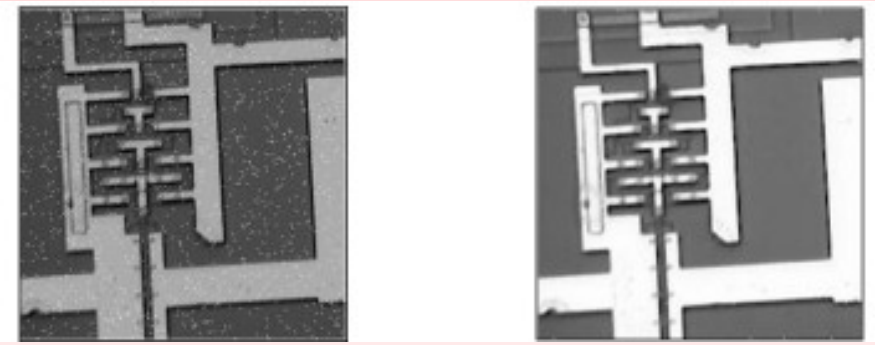
- Processamento de histogramas



- Expansão de contraste

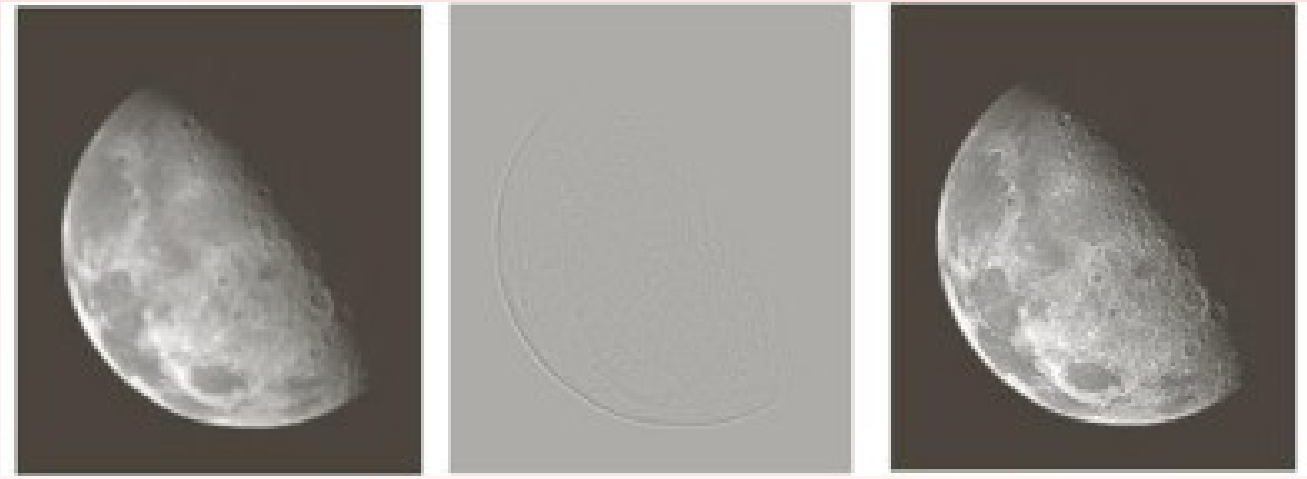


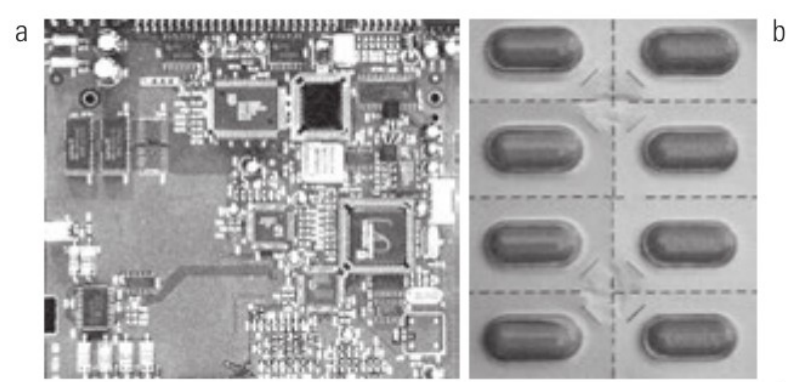
- Eliminação de Ruídos

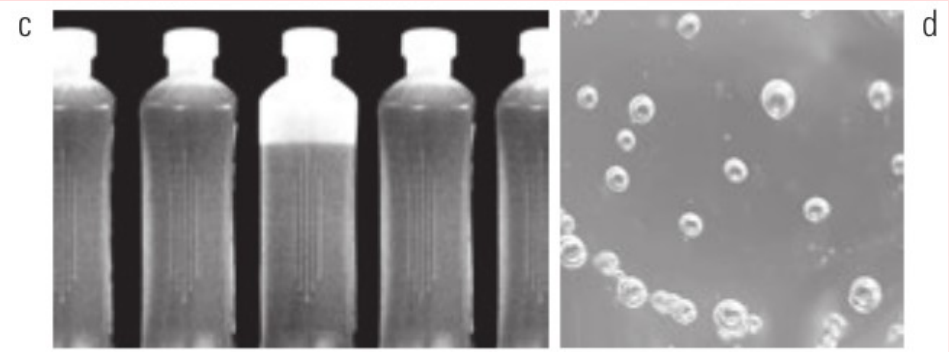


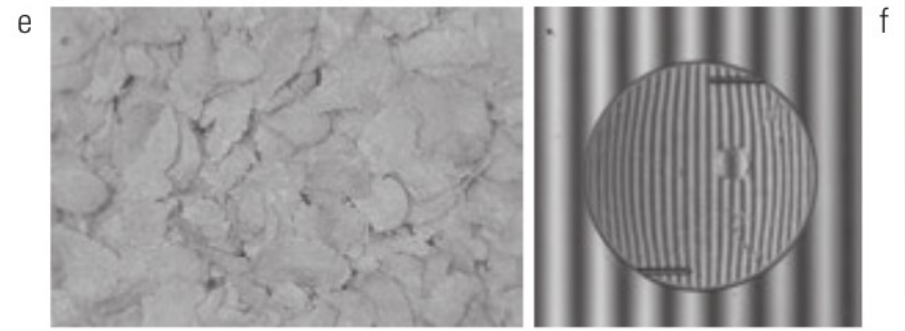
- Eliminação de Ruídos: filtros de média

- Realce







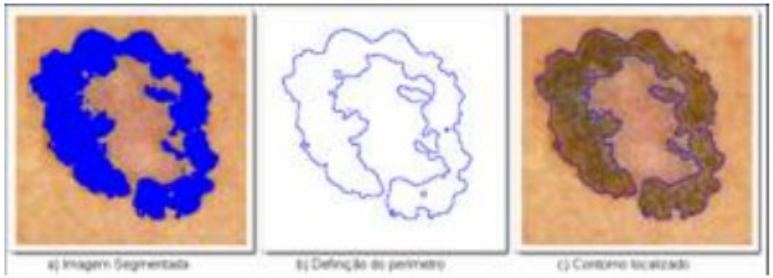


Exemplos de alguns produtos manufaturados frequentemente verificados por meio de técnicas de processamento digital de imagens. (a) Circuito impresso de um controlador de CD-ROM. (b) Cartela de comprimidos. (c) Garrafas. (d) Bolhas de ar em um produto de plástico transparente. (e) Cereais. (f) Imagem de um implante intraocular

- Imagens Médicas

Imagem de melanoma

Segmenta►►o e contorno do melanoma obtidos com o programa CTIM ► desenvolvido em tese de doutorado do IC por E.O. Nunes em 2006



a) Imagem Segmentada b) Definição do perímetro c) Contorno localizado

Processamento de Imagens

- Compressão de imagens
  - Imagens normalmente contêm redundâncias que podem ser exploradas para obter a compressão de imagens

Objetivo

- Conhecer os fundamentos de processamento de imagens e suas aplicações em ambientes industriais, científicos e comerciais.
- Compreender os problemas relacionados a qualidade da imagem e aplicar as metodologias de correção/melhoria.

Ementa

- Fundamentos de imagens digitais.
- Realce.
- Segmentação de imagens.
- Conceitos de morfologia matemática.
- Compressão de imagens.

Avaliação

- A avaliação será feita por meio de avaliações teórica/prática, correspondendo a 70% da nota da disciplina no semestre e tarefas práticas ao longo do semestre valendo 30% da nota da disciplina.
- A recuperação será disponibilizada após a apresentação do trabalho final e estará disponível para o aluno que:
  - Não estiver reprovado por falta
  - Ter entregue pelo menos 2 tarefas práticas e o trabalho final.
  - TP + TF < 60
  - TP + TF ≥ 40
  - Ao fazer a recuperação a nota máxima na disciplina fica restrita a 60 pontos.
- A prova de recuperação não é **segunda chamada**.

Bibliografia

- Pedrini, H. & Schwartz, W.R. Análise de Imagens Digitais: Princípios Algoritmos e Aplicações. Thomson Learning, 2007.
- R. Gonzalez, R. Woods, Processamento Digital de Imagens 3a edição, Prentice-Hall, 2010
- Azevedo, E. ; Conci, A. ; Leta, F. Computação Gráfica, Teoria e Prática - Volume 2. Elsevier, 2007.

Lembrete

- A chamada é obrigatória.
- Quem tiver mais de 25% de faltas estará automaticamente reprovado